

MVP propuesto — Sistema de trazabilidad agro-turística del Magdalena

Objetivo del MVP

El MVP debe evidenciar cómo una solución digital conecta la trazabilidad agrícola de exportación con la experiencia turística y con una oportunidad comercial internacional, porque ese es exactamente el entregable que exige la hackathon.[file:30] La solución no necesita resolver toda la operación exportadora real; basta con demostrar un prototipo funcional, modelo conceptual o flujo de proceso entendible, viable y alineado con los tres pilares del reto.[file:30]

Propuesta de producto

Nombre tentativo: Origen Magdalena.

La plataforma será una aplicación web responsive con cuatro actores principales:

- Productor agrícola.
- Operador turístico.
- Exportador.
- Comprador internacional o turista interesado.[file:30]

La lógica del sistema es simple: un productor registra un lote, el sistema construye su trazabilidad, un operador turístico lo convierte en experiencia visible mediante un QR, y un exportador transforma ese interés en una oportunidad comercial formal.[file:30]

Flujo real del negocio

El flujo que mejor responde al reto es el siguiente:[file:30]

1. El **productor** registra un lote de café, banano o cacao con datos de origen, condiciones de cultivo y certificaciones.
2. El sistema crea eventos de trazabilidad verificables para ese lote.
3. El **operador turístico** vincula el lote a una experiencia, por ejemplo una visita a finca, una cata o una experiencia rural en Santa Marta o Minca.
4. El **turista o comprador** escanea un QR y consulta la historia del agricultor, el estado del cultivo, la certificación y la disponibilidad del producto.[file:30]
5. Si existe interés comercial, el sistema crea una **intención de compra o lead comercial**.
6. El **exportador** recibe ese lead, valida la disponibilidad del lote y gestiona la operación hacia el mercado internacional.[file:30]

Qué significa “exportador” en este MVP

Dentro del MVP, el exportador es el actor comercial que convierte el producto trazado en una venta internacional viable.[file:30] No es necesariamente quien cultiva ni quien hace el tour; es quien consolida el lote, valida documentación, prepara salida comercial y atiende al comprador externo.[file:30]

Alcance funcional

Para no sobredimensionar el proyecto, el MVP debe cubrir solo estas capacidades:

Módulo	Qué resuelve
Registro de productores y fincas	Identifica origen territorial del producto
Gestión de lotes	Crea la unidad trazable del café, banano o cacao
Eventos de trazabilidad	Guarda la historia del lote
Vinculación turística	Relaciona el lote con una experiencia y un QR
Vista pública de trazabilidad	Permite a turista/comprador consultar la historia
Lead comercial	Captura intención de compra o interés
Gestión exportadora	Permite al exportador revisar el lead y cambiar su estado

Actores del sistema

Actor	Rol en el flujo	Qué hace en el MVP
Productor	Genera el producto	Registra finca, lote y datos del cultivo
Operador turístico	Activa la experiencia turística	Muestra el QR, vincula la experiencia y promueve el producto
Turista	Descubre el producto	Escanea QR y puede dejar interés de compra
Comprador internacional	Evalúa compra comercial	Revisa trazabilidad, certificación y disponibilidad
Exportador	Convierte interés en operación comercial	Valida lote y procesa la oportunidad
Administrador	Soporte interno	Configura catálogos y supervisa datos

Entidades del dominio

1. producer

Productor o asociación productora.

Atributos sugeridos

- id
- name

- document_type
- document_number
- producer_type (individual, asociación, cooperativa)
- phone
- email
- municipality
- department
- community_name
- created_at

2. farm

Finca o unidad productiva.

Atributos sugeridos

- id
- producer_id
- name
- municipality
- corregimiento
- latitude
- longitude
- altitude_meters
- area_hectares
- connectivity_level
- notes
- created_at

3. product

Catálogo de productos.

Atributos sugeridos

- id
- name
- category
- unit_of_measure
- description

Ejemplos:

- Café pergamino seco — kg
- Café tostado — bolsas
- Banano exportación — cajas
- Cacao seco — kg

4. certification

Catálogo de certificaciones.

Atributos sugeridos

- id
- name
- issuer
- description

Ejemplos:

- Fairtrade
- Rainforest Alliance

5. product_lot

Unidad principal de trazabilidad.

Atributos sugeridos

- id
- lot_code
- producer_id
- farm_id
- product_id
- harvest_date
- available_quantity
- unit_of_measure
- process_type
- cultivation_conditions
- quality_grade
- status
- blockchain_reference
- qr_code_value

- created_at

Observación

Un lote no es una cantidad fija universal; es una partida trazable que comparte origen y condiciones productivas. Puede representar 200 kg de café, 50 cajas de banano o 1.000 unidades empacadas, según cómo definan la operación del MVP.

6. lot_certification

Relación entre lote y certificación.

Atributos sugeridos

- id
- lot_id
- certification_id
- certificate_code
- valid_from
- valid_to
- status
- evidence_url

7. trace_event

Eventos de trazabilidad del lote.

Atributos sugeridos

- id
- lot_id
- event_type
- event_timestamp
- actor_type
- actor_id
- title
- description
- latitude
- longitude
- metric_name
- metric_value
- metric_unit
- hash_value

- previous_hash
- created_at

Tipos de evento sugeridos

- LOT_CREATED
- CULTIVATION_UPDATED
- CERTIFICATION_VALIDATED
- HARVEST_COMPLETED
- QUALITY_CHECKED
- TOURISM_LINKED
- QR_SCANNED
- PURCHASE_INTENT_CREATED
- EXPORT_REVIEWED
- LOT_RESERVED

8. tourism_operator

Operador turístico.

Atributos sugeridos

- id
- name
- operator_type
- contact_name
- phone
- email
- municipality
- website
- created_at

9. tourism_experience

Experiencia turística asociada al producto.

Atributos sugeridos

- id
- operator_id
- title
- location_name

- description
- qr_slug
- created_at

10. experience_lot

Relación entre experiencia y lote.

Atributos sugeridos

- id
- experience_id
- lot_id
- display_priority
- notes

11. buyer

Comprador o interesado.

Atributos sugeridos

- id
- buyer_type (tourist, importer, roaster, distributor, hotel)
- name
- company_name
- country
- phone
- email
- preferred_language
- created_at

12. purchase_lead

Intención de compra o lead comercial.

Atributos sugeridos

- id
- lot_id
- buyer_id
- source_type
- source_reference

- requested_quantity
- unit_of_measure
- destination_country
- message
- lead_status
- created_at

Estados sugeridos

- NEW
- CONTACTED
- QUALIFIED
- IN_EXPORT_REVIEW
- CLOSED_WON
- CLOSED_LOST

13. exporter

Actor comercial/exportador.

Atributos sugeridos

- id
- name
- company_name
- registration_code
- contact_name
- phone
- email
- municipality
- created_at

14. export_review

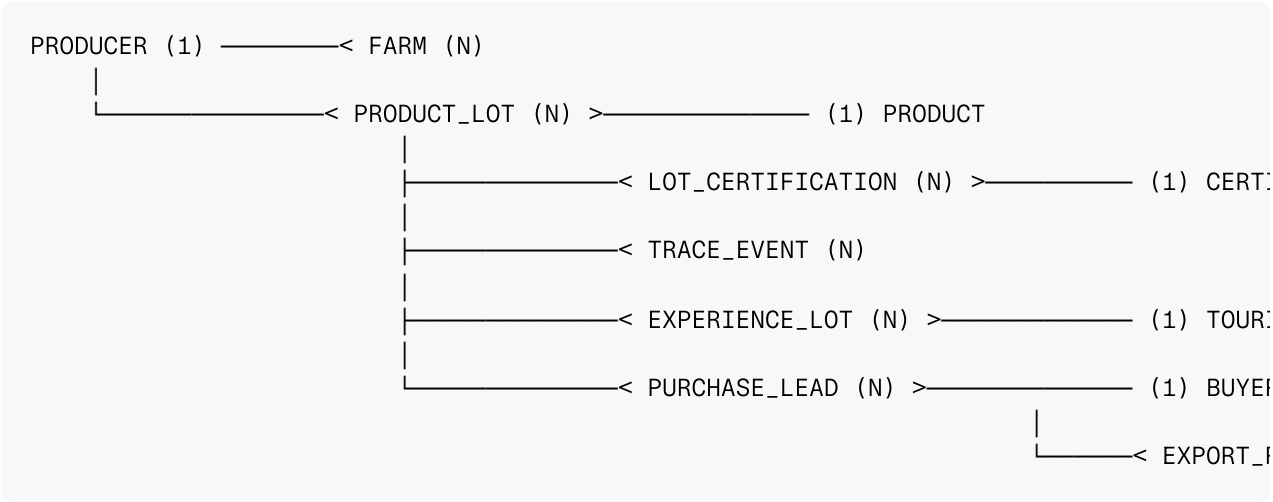
Gestión exportadora del lead.

Atributos sugeridos

- id
- lead_id
- exporter_id
- review_status

- notes
- estimated_delivery_date
- incoterm
- created_at

Esquema relacional



Modelo relacional en tablas

Tabla	PK	FKs principales	Propósito
producer	id	—	Productor o asociación
farm	id	producer_id	Finca de origen
product	id	—	Catálogo de producto
certification	id	—	Catálogo de certificaciones
product_lot	id	producer_id, farm_id, product_id	Unidad trazable
lot_certification	id	lot_id, certification_id	Certificaciones del lote
trace_event	id	lot_id	Línea de tiempo del lote
tourism_operator	id	—	Operador turístico
tourism_experience	id	operator_id	Experiencia turística
experience_lot	id	experience_id, lot_id	Relación experiencia–lote
buyer	id	—	Comprador o turista interesado
purchase_lead	id	lot_id, buyer_id	Lead o intención de compra
exporter	id	—	Exportador
export_review	id	lead_id, exporter_id	Revisión exportadora

SQL inicial sugerido

```
create table producer (  
  id bigserial primary key,  
  name varchar(150) not null,  
  document_type varchar(20),  
  document_number varchar(50),  
  producer_type varchar(30) not null,  
  phone varchar(30),  
  email varchar(120),  
  municipality varchar(80) not null,  
  department varchar(80) default 'Magdalena',  
  community_name varchar(120),  
  created_at timestamp not null default now()  
);  
  
create table farm (  
  id bigserial primary key,  
  producer_id bigint not null references producer(id),  
  name varchar(150) not null,  
  municipality varchar(80) not null,  
  corregimiento varchar(80),  
  latitude numeric(10,7),  
  longitude numeric(10,7),  
  altitude_meters integer,  
  area_hectares numeric(10,2),  
  connectivity_level varchar(20),  
  notes text,  
  created_at timestamp not null default now()  
);  
  
create table product (  
  id bigserial primary key,  
  name varchar(100) not null,  
  category varchar(50) not null,  
  unit_of_measure varchar(20) not null,  
  description text  
);  
  
create table certification (  
  id bigserial primary key,  
  name varchar(100) not null,  
  issuer varchar(120),  
  description text  
);  
  
create table product_lot (  
  id bigserial primary key,  
  lot_code varchar(50) not null unique,  
  producer_id bigint not null references producer(id),  
  farm_id bigint not null references farm(id),  
  product_id bigint not null references product(id),  
  harvest_date date,  
  available_quantity numeric(12,2) not null,  
  unit_of_measure varchar(20) not null,  
  process_type varchar(50),
```

```

    cultivation_conditions text,
    quality_grade varchar(50),
    status varchar(30) not null,
    blockchain_reference varchar(120),
    qr_code_value varchar(150),
    created_at timestamp not null default now()
);

create table lot_certification (
    id bigserial primary key,
    lot_id bigint not null references product_lot(id),
    certification_id bigint not null references certification(id),
    certificate_code varchar(80),
    valid_from date,
    valid_to date,
    status varchar(30),
    evidence_url text
);

create table trace_event (
    id bigserial primary key,
    lot_id bigint not null references product_lot(id),
    event_type varchar(50) not null,
    event_timestamp timestamp not null,
    actor_type varchar(30) not null,
    actor_id bigint,
    title varchar(150) not null,
    description text,
    latitude numeric(10,7),
    longitude numeric(10,7),
    metric_name varchar(80),
    metric_value varchar(80),
    metric_unit varchar(20),
    hash_value varchar(128),
    previous_hash varchar(128),
    created_at timestamp not null default now()
);

create table tourism_operator (
    id bigserial primary key,
    name varchar(150) not null,
    operator_type varchar(50) not null,
    contact_name varchar(120),
    phone varchar(30),
    email varchar(120),
    municipality varchar(80),
    website varchar(200),
    created_at timestamp not null default now()
);

create table tourism_experience (
    id bigserial primary key,
    operator_id bigint not null references tourism_operator(id),
    title varchar(150) not null,
    location_name varchar(150),
    description text,

```

```

    qr_slug varchar(120) unique,
    created_at timestamp not null default now()
);

create table experience_lot (
    id bigserial primary key,
    experience_id bigint not null references tourism_experience(id),
    lot_id bigint not null references product_lot(id),
    display_priority integer default 1,
    notes text
);

create table buyer (
    id bigserial primary key,
    buyer_type varchar(30) not null,
    name varchar(120) not null,
    company_name varchar(150),
    country varchar(80),
    phone varchar(30),
    email varchar(120),
    preferred_language varchar(20),
    created_at timestamp not null default now()
);

create table purchase_lead (
    id bigserial primary key,
    lot_id bigint not null references product_lot(id),
    buyer_id bigint not null references buyer(id),
    source_type varchar(30) not null,
    source_reference varchar(120),
    requested_quantity numeric(12,2),
    unit_of_measure varchar(20),
    destination_country varchar(80),
    message text,
    lead_status varchar(30) not null,
    created_at timestamp not null default now()
);

create table exporter (
    id bigserial primary key,
    name varchar(150) not null,
    company_name varchar(150),
    registration_code varchar(80),
    contact_name varchar(120),
    phone varchar(30),
    email varchar(120),
    municipality varchar(80),
    created_at timestamp not null default now()
);

create table export_review (
    id bigserial primary key,
    lead_id bigint not null references purchase_lead(id),
    exporter_id bigint not null references exporter(id),
    review_status varchar(30) not null,
    notes text,

```

```
estimated_delivery_date date,  
incoterm varchar(20),  
created_at timestamp not null default now()  
);
```

Endpoints REST sugeridos

Productores y fincas

Método	Endpoint	Propósito
POST	/api/producers	Crear productor
GET	/api/producers	Listar productores
GET	/api/producers/{id}	Ver productor
POST	/api/farms	Crear finca
GET	/api/farms/{id}	Ver finca

Productos, lotes y certificaciones

Método	Endpoint	Propósito
GET	/api/products	Catálogo de productos
POST	/api/lots	Crear lote
GET	/api/lots	Listar lotes
GET	/api/lots/{id}	Ver detalle del lote
PATCH	/api/lots/{id}/status	Cambiar estado del lote
POST	/api/lots/{id}/certifications	Asociar certificación
GET	/api/lots/{id}/traceability	Ver trazabilidad completa

Eventos de trazabilidad

Método	Endpoint	Propósito
POST	/api/lots/{id}/events	Crear evento de trazabilidad
GET	/api/lots/{id}/events	Listar eventos
POST	/api/lots/{id}/hash-anchor	Generar hash o ancla mock

Operadores y experiencias turísticas

Método	Endpoint	Propósito
POST	/api/tourism/operators	Crear operador
GET	/api/tourism/operators	Listar operadores
POST	/api/tourism/experiences	Crear experiencia
POST	/api/tourism/experiences/{id}/lots/{lotId}	Vincular lote a experiencia
GET	/api/tourism/experiences/{id}	Ver experiencia

Vista pública QR

Método	Endpoint	Propósito
GET	/public/trace/{qrSlug}	Vista pública del lote
POST	/public/trace/{qrSlug}/scan	Registrar escaneo QR
POST	/public/trace/{qrSlug}/lead	Crear intención de compra

Compradores y exportación

Método	Endpoint	Propósito
GET	/api/leads	Listar leads
GET	/api/leads/{id}	Ver lead
PATCH	/api/leads/{id}/status	Cambiar estado del lead
POST	/api/exporters	Crear exportador
POST	/api/leads/{id}/assign-exporter/{exporterId}	Asignar exportador
POST	/api/leads/{id}/export-review	Crear revisión exportadora

DTOs mínimos

Crear lote

```
{
  "lotCode": "CAF-MINCA-001",
  "producerId": 1,
  "farmId": 1,
  "productId": 1,
  "harvestDate": "2026-05-20",
  "availableQuantity": 250.0,
  "unitOfMeasure": "kg",
  "processType": "washed",
  "cultivationConditions": "Cultivo bajo sombra, secado solar, altura 1450 msnm",
  "qualityGrade": "export",
}
```

```
{
  "status": "AVAILABLE"
}
```

Crear evento de trazabilidad

```
{
  "eventType": "HARVEST_COMPLETED",
  "eventTimestamp": "2026-05-20T10:30:00",
  "actorType": "PRODUCER",
  "actorId": 1,
  "title": "Cosecha finalizada",
  "description": "Se completó la recolección del lote en la finca El Mirador.",
  "latitude": 11.1445,
  "longitude": -74.1202,
  "metricName": "humidity",
  "metricValue": "63",
  "metricUnit": "%"
}
```

Crear lead desde QR

```
{
  "buyerType": "IMPORTER",
  "name": "Laura Jensen",
  "companyName": "Nordic Green Coffee",
  "country": "Denmark",
  "email": "laura@nordicgreen.example",
  "phone": "+45-0000000",
  "preferredLanguage": "en",
  "requestedQuantity": 50,
  "unitOfMeasure": "kg",
  "destinationCountry": "Denmark",
  "message": "Interested in sample and export conditions"
}
```

Flujo técnico de demo

Escenario 1 — registro productivo

1. Crear productor.
2. Crear finca.
3. Crear lote.
4. Asociar certificación.
5. Registrar 2 o 3 eventos de trazabilidad.

Escenario 2 — experiencia turística

1. Crear operador turístico.
2. Crear experiencia en Santa Marta o Minca.
3. Vincular lote a experiencia.
4. Generar QR público.
5. Simular escaneo del QR.

Escenario 3 — oportunidad comercial

1. Turista o comprador consulta la vista pública.
2. Deja una intención de compra.
3. El sistema registra un lead.
4. El exportador revisa el lead.
5. Cambia estado a IN_EXPORT_REVIEW.

Pantallas React recomendadas

Pantalla	Usuario principal	Qué muestra
Dashboard de lotes	Productor/Admin	Lotes, estado, cantidad, certificaciones
Detalle del lote	Productor/Exportador	Timeline de eventos y evidencia
Experiencia turística	Operador turístico	QR, experiencia vinculada, producto asociado
Vista pública QR	Turista/Comprador	Historia del productor, certificación, trazabilidad y formulario
Panel de leads	Exportador	Leads capturados y estado comercial

MVP recortado para 2 días

Si el tiempo se complica, el mínimo defendible es:

- 1 productor.
- 1 finca.
- 1 lote.
- 2 certificaciones mock.
- 4 eventos de trazabilidad.
- 1 operador turístico.
- 1 experiencia.
- 1 QR.
- 1 formulario de lead.
- 1 panel de revisión exportadora.

Prioridad de implementación

1. Base de datos y entidades.
2. CRUD de lote.
3. Timeline de eventos.
4. Vista pública por QR.
5. Registro de lead.
6. Panel exportador.
7. Hash mock para blockchain.
8. Asistente IA explicando el lote.

Mensaje arquitectónico para el jurado

La mejor forma de explicar la solución es decir que el sistema usa una arquitectura web viable para el territorio, con operación transaccional en backend, trazabilidad basada en eventos, QR para acceso universal y una capa de integridad tipo blockchain mediante hashes de eventos críticos.[file:30] Eso conecta innovación con viabilidad técnica, que son dos criterios explícitos de la rúbrica.[file:30]